자료구조와 알고리즘

김태희

Contents

01 코딩테스트 소개 및 준비 방법

02 알고리즘

03 선형 자료구조

04 리스트

05 연결 리스트

06 스택

07 큐

08 덱

09 슬라이딩 윈도우

코딩 테스트 소개 및 준비 방법

코딩 테스트

- SW직군에 지원하는 대상자들의 SW 문제 해결 역량을 측정하기 위한 테스트
- SW 문제에 대한 이해와 코딩까지의 종합적인 SW 문제해결 역량을 평가하는 데 초점을 맞춤
- 문제 유형
  - 알고리즘, 자료구조, 수학, 문자열 처리 등
- 제한 조건
  - 제한된 시간 안에 문제를 해결하고, 특정 메모리 범위 내에서 작동해야 함
- 프로그래밍 언어
  - Python, Java, C++, JavaScript 등 다양한 언어 지원

코딩 테스트 경향

회사	시간	문항수	특이사항
삼성 전자	4	2문제	구현량이 아주 많음
네이버	2.5	3~5문제 + CS	상대적 체감난이도는 높다!!
새마을금고중앙회	1.5	4문제	코딩PT 시간 갖음
신한은행 ICT	2.5	3~4문제+1sql	구현, 투포인터 등
카카오-1차	5	7문제	programmers ,블라인드-4솔~5솔 합격선
카카오-2차	4.5	5문제+cs12	화상감독
lg cns	3	3문제	구름 플랫폼
금융결제원	2	3~4문제	programmers
kt ds	1	3문제	23 하반기부터 난이도가 높아짐
농협	2	3문제+SQL 2	programmers

코딩 테스트 준비

- 자료구조
  - List, Set, Tuple, Dictionary
  - Stack
  - Queue, Priority Queue
  - Deque
  - Tree
  - Graph

코딩 테스트 준비

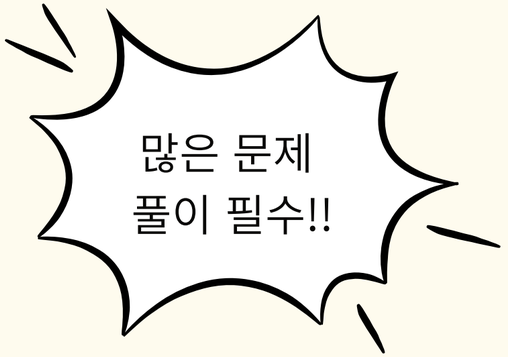
- 알고리즘
  - 완전 탐색
  - 조합적 문제 해결(순열 / 조합 / 부분집합)
  - 백트래킹
  - 탐욕 알고리즘
  - 서로소 집합(Union Find 알고리즘)
  - 그래프 관련 알고리즘(탐색-BFS/DFS, 최소 신장 트리, 최단 경로)
  - 분할 정복 알고리즘 (이진 탐색)
  - DP
  - 구현(시뮬레이션)

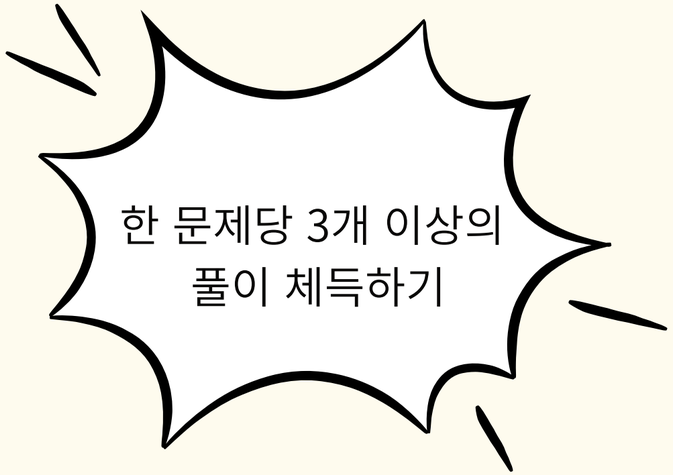
코딩 테스트 준비

- 활용 가능한 온라인 저지 싸이트에서 다양한 문제 풀어보기
  - 백준
  - SWEA
  - 코드트리
  - 프로그래머스
  - 정올

코딩 테스트 준비

- 초급
  - SWEA 1-3단계 풀어보기, 백준 단계별로 문제 풀어보기
  - Solved.ac Class1~3까지 풀어보기(기본기 위주)
  - 기본 구현 및 자료구조 활용, DFS/BFS 위주
- 중급
  - SWEA 3-5단계 풀어보기, 백준 골드 티어의 다양한 문제 풀어보기
  - 초급 + 그래프이론 + 다양한 알고리즘
- 고급
  - 백준 플래티넘의 다양한 문제 풀어보기
  - 중급 + 최적화





알고리즘

알고리즘

- 문제를 해결하기 위해 필요한 절차나 방법을 명확하고 구체적으로 기술한 것
- 알고리즘은 유한한 성질을 갖음
- "알고리즘"이라는 용어는 페르시아 수학자 알-후아리즈미(Al-Khwarizmi)의 이름에서 유래

1부터 100까지의 숫자 중 홀수만 모두 더한다면?

1+3+5+7+9+ ..... + 99

알고리즘의 표현 방법

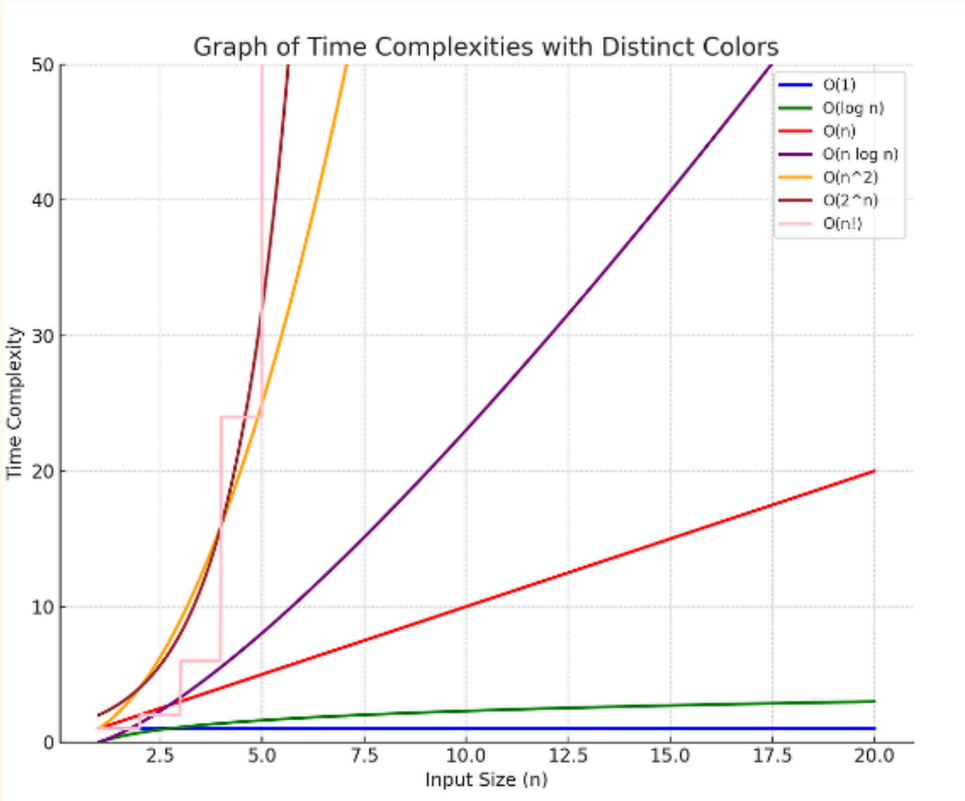
- 의사 코드(Pseudocode)
  - 코드처럼 보이지만 실제 프로그래밍 언어는 아닌 방식으로 알고리즘을 설명
- 순서도(Flowchart)
  - 알고리즘의 흐름을 시각적으로 표현
- 자연어
  - 일상 언어를 사용하여 단계별로 설명
- 프로그래밍 언어
  - 실제 코드를 통해 알고리즘 구현

알고리즘의 효율성

- 시간 복잡도(Time Complexity)
  - 알고리즘이 실행되는 데 걸리는 시간의 효율성을 나타내는 척도
  - 입력 크기에 따라 알고리즘의 수행 시간이 어떻게 변하는지를 분석
- 공간 복잡도(Space Complexity)
  - 알고리즘이 실행되는 동안 필요한 메모리 공간의 효율성을 나타내는 척도
  - 입력 크기에 따라 알고리즘이 차지하는 메모리 공간이 어떻게 변하는지를 분석

알고리즘의 효율성

- 최선의 경우(Best Case)
  - 빅오메가표기법 사용(Ω(n))
  - 최선의 시나리오로 최소 이만한 시간이 걸림
- 최악의 경우(Worst Case)
  - 빅오표기법 사용(O(n))
  - 최악의 시나리오로 아무리 오래 걸려도 이 시간보다 덜 걸림
- 평균적인경우(Average Case)
  - 빅세타표기법 사용(Θ(n))
  - 평균시간을 나타냄



알고리즘의 효율성

- 빅-오(O) 표기법
  - 시간 복잡도 함수 중에서 가장 큰 영향력을 주는 n에 대한 항만을 표시하는 점근적 표기법
  - 계수(Coefficient)는 생략
- O(2n^2 + 10n)
  - O(n^2)

알고리즘의 효율성

- 정렬되지 않은 N개의 서로 다른 값의 배열에서 특정 값을 탐색하는 경우의 시간 복잡도를 생각한다면?
  - 최선
  - 최악
  - 평균
- 정렬되어 있는 경우는?

파이썬 기본 자료구조

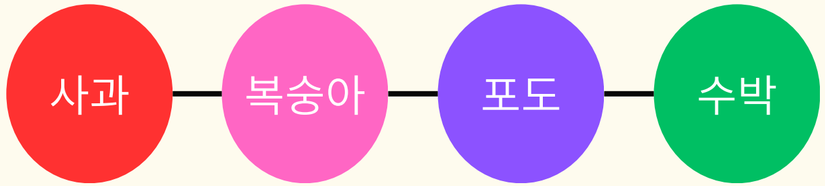
기본 자료구조

- List
- Tuple
- Set
  - 유일한 원소 관리
  - 순서 의미 없음
  - 집합 연산 : 합집합, 차집합, 교집합 ==> 메소드 , 연산자(|, &, -) 활용
- Dictionary
  - 일반적으로 여러개의 데이터중 원하는 데이터를 키로 빠르게 찾기 원할때

선형 자료구조

선형 자료구조

- 하나의 자료 뒤에 하나의 자료가 존재하는 자료들 간의 관계 차수가 1:1인 관계
- 리스트, 튜플, 스택, 큐, 덱



리스트(List)

리스트

- 순서를 가진 데이터의 집합, 목록
- 데이터의 중복 허용
- 순차 리스트
  - 논리적인 순서와 물리적인 순서가 일치
  - 배열, 리스트
- 연결 리스트
  - 논리적인 순서와 물리적인 순서가 다를 수 있음
  - 동적 메모리 할당

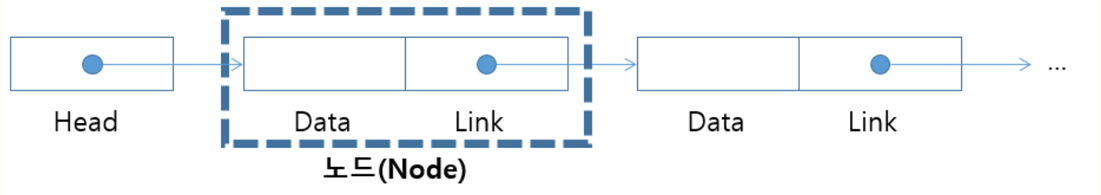
리스트

- 1차원 배열 활용
  - 배열 탐색
  - 왼쪽, 오른쪽으로 밀기
  - 순환
- 2차원 배열 활용
  - 배열 탐색(행 우선, 열 우선)
  - 델타 이용한 방향 탐색
  - 회전(시계, 반시계)
  - 좌우, 상하 뒤집기 등

연결 리스트(Linked List)

연결 리스트(Linked List)

- 연결 리스트는 노드(Node)들이 포인터를 통해 연결된 선형 자료구조
- 각 노드는 데이터와 다음 노드를 가리키는 포인터를 포함
- 특징
  - 크기가 동적이며 노드의 삽입/삭제가 용이
  - 메모리 낭비가 적고, 요소의 물리적 위치가 연속적이지 않음
  - 임의 접근이 불가능하며, 탐색 속도가 배열에 비해 느림
- 활용
  - 메모리 관리를 효율적으로 해야 하는 경우
  - 데이터의 삽입/삭제가 빈번히 일어나는 경우



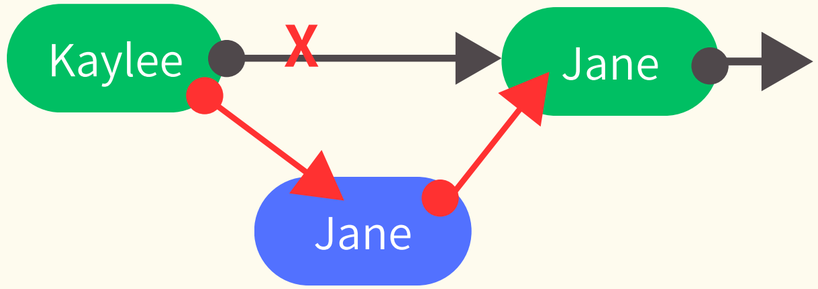
연결 리스트(Linked List)

- 종류
  - 단순 연결 리스트

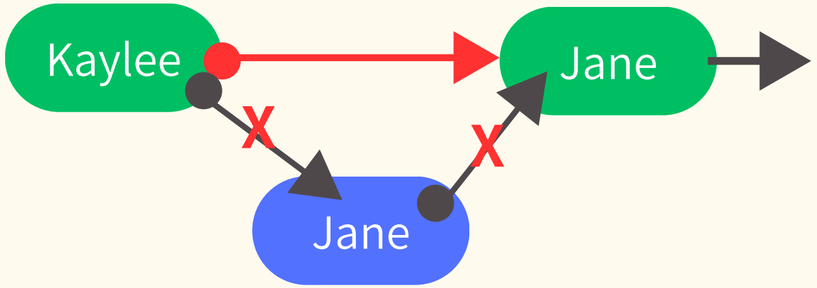
  - 이중 연결 리스트

단순 연결 리스트

- 원소 삽입



- 원소 삭제



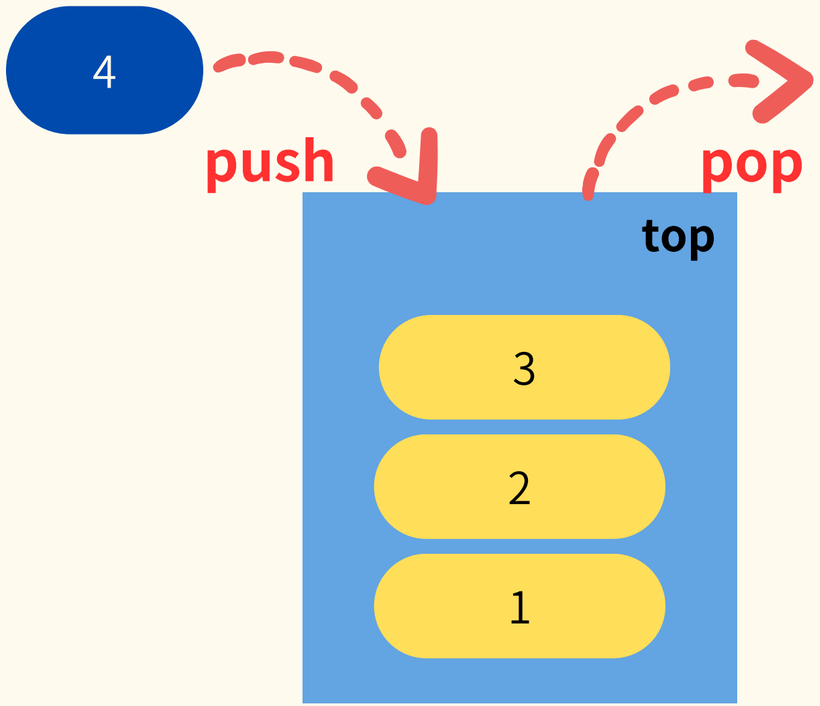
스택(Stack)

스택(Stack)

- 데이터를 차곡 차곡 쌓아 올린 형태의 자료구조
- 후입선출(Last In First Out) 구조
- 주요 연산
  - Push : 데이터 추가
  - Pop : 데이터 삭제
  - Peek : 데이터 확인

stack ★

1. 명사 (보통 깔끔하게 정돈된) 무더기[더미] (→haystack)
2. 명사 많음, 다량
3. 동사 (깔끔하게 정돈하여) 쌓다[포개다]; 쌓이다, 포개지다
4. 동사 (어떤 곳에 물건을 쌓아서) 채우다



스택의 활용

- 괄호 검사
- if((i==0)||(j==0)

- 활용 문제
  - 괄호
    - https://www.acmicpc.net/problem/9012

스택의 활용

- 후위 표기식을 이용한 계산
- 2 * (4+6)/10 − 8

- 활용 문제
  - 후위표기식2
    - https://www.acmicpc.net/problem/1935

스택의 활용

- 브라우저의 뒤로가기, 앞으로가기 구현

- 활용 문제
  - 브라우저
    - https://jungol.co.kr/problem/1015

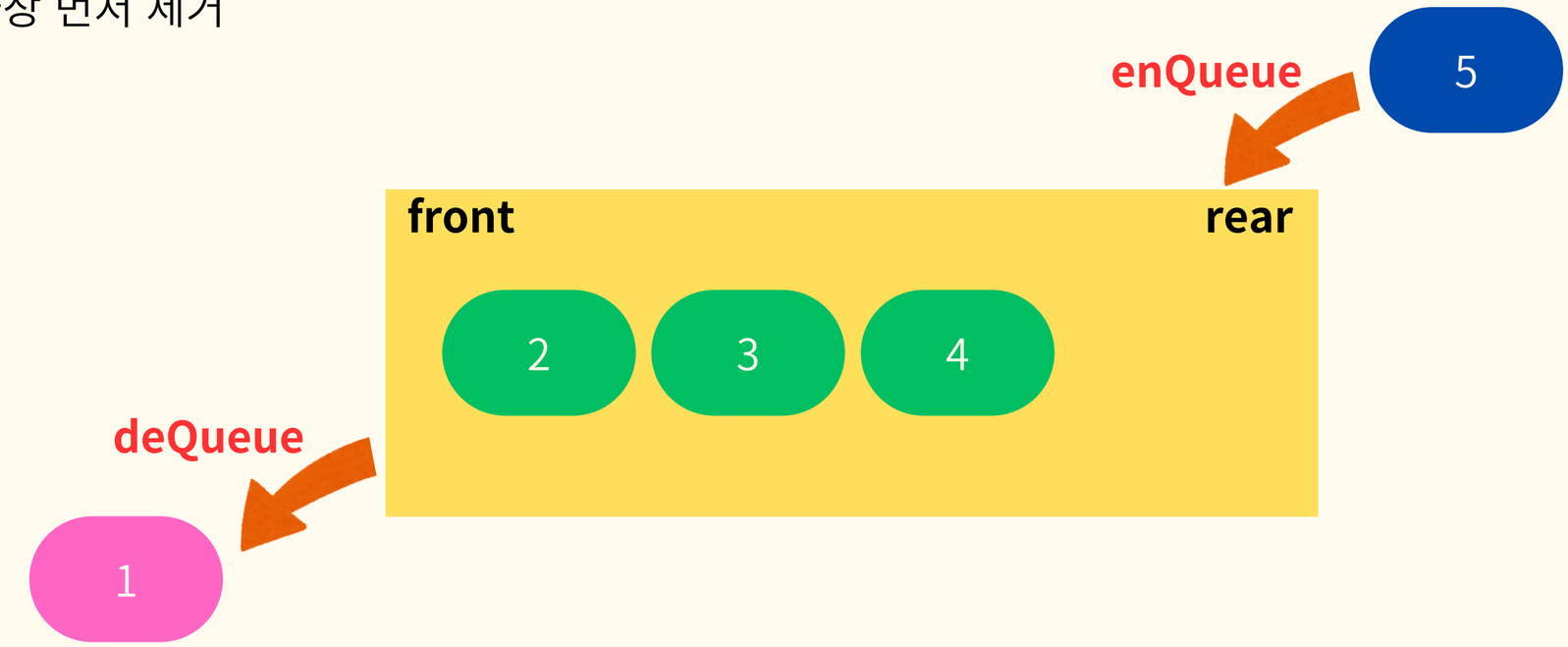
큐(Queue)

큐(Queue)

- 대기열
- 선입선출(First In First Out) 구조의 자료구조
- 가장 먼저 삽입된 데이터가 가장 먼저 제거
- 주요 연산
  - enQueue
  - deQueue
  - peek

queue ★

1. 명사 (무엇을 기다리는 사람·자동차 등의) 줄
2. 명사 큐, 대기 행렬
3. 동사 줄을 서서 기다리다
4. 동사 (수행할 업무들이) 대기 행렬을 만들다[이루다]



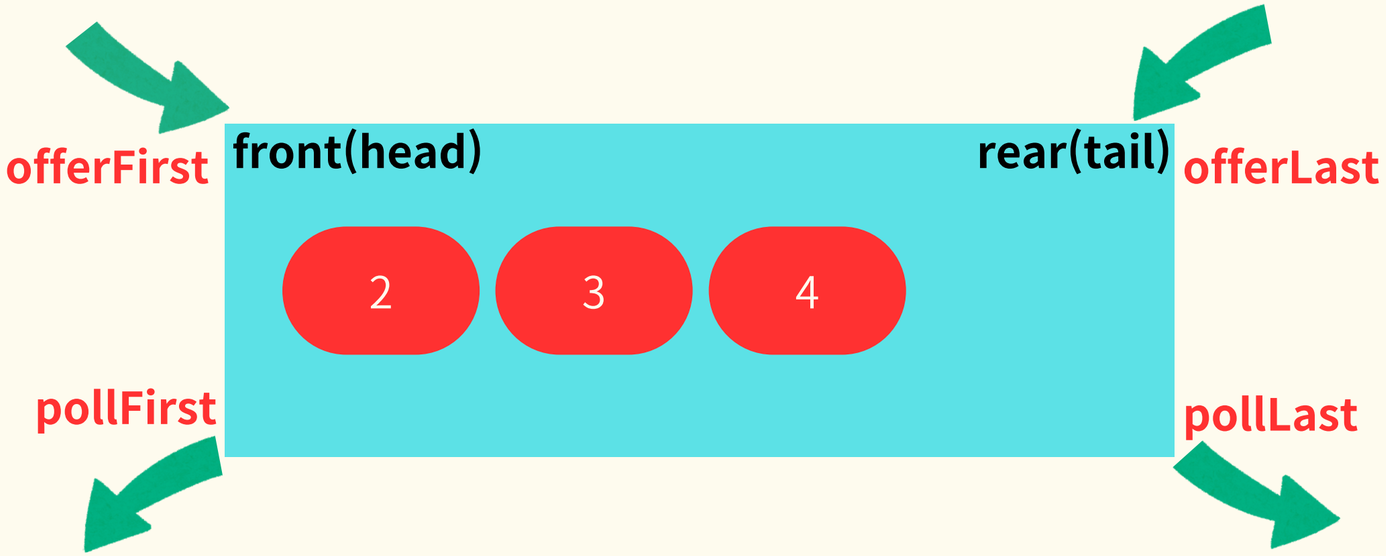
큐의 활용

- 대기열과 같은 우선순위 작업 관리
- BFS
- 활용 문제
  - 프린터 큐
    - https://www.acmicpc.net/problem/1966

덱(Deque)

덱(Deque)

- double-ended queue
- 양방향으로 삽입과 삭제가 가능
- 큐는 한쪽 끝에서 삽입, 반대쪽 끝에서 삭제를 하는 반면, 덱은 양쪽 끝에서 모두 삽입과 삭제
- 큐(Queue)와 스택(Stack)의 기능을 모두 사용할 수 있음
- FIFO(First-In, First-Out) 가능
- LIFO(Last-In, First-Out) 가능



덱의 활용

- 회문(팰린드롬) 검사
- 회전 큐(Rotation Queue)
- 스택 또는 큐로 사용

- 활용 문제
  - 회전하는 큐
    - https://www.acmicpc.net/problem/1021

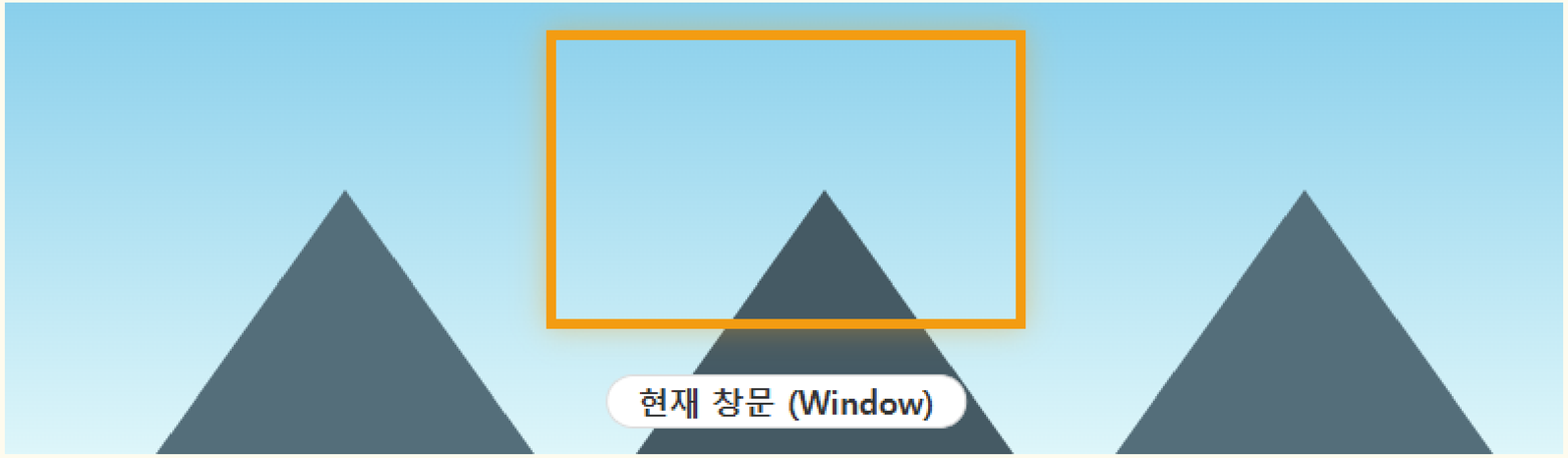
슬라이딩 윈도우

최대 매출액 구하기

- 연속된 M일 동안 특정 매장의 최대 매출액 구하기
- 만약 100일간의 일일 매출 기록(N=100)이 있고, 이 중 가장 장사가 잘 된 연속 3일(M=3)의 매출 합은 얼마인가?

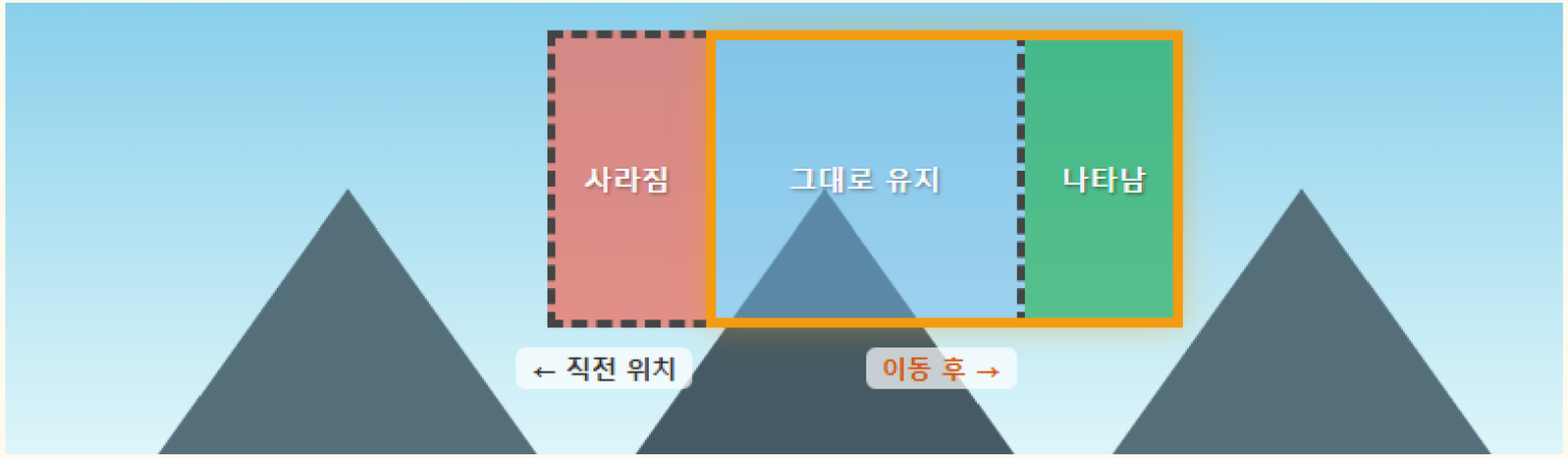
풍경을 바라보는 '창문' (Window)

- 우리가 한 번에 볼 수 있는 영역은 '창문'의 크기로 제한됩니다.
- 전체를 한 번에 연산하는 대신, 특정 크기의 **'구간'**에만 집중합니다.



창문의 이동 (Sliding)

- 창문을 옆으로 한 칸 밀었을 때의 영역 변화
  - 사라짐: 직전 창문에만 속했던 왼쪽 끝부분
  - 그대로 유지: 두 창문이 겹치는 넓은 공통 영역
  - 나타남: 새로운 창문에만 포함되는 오른쪽 끝부분



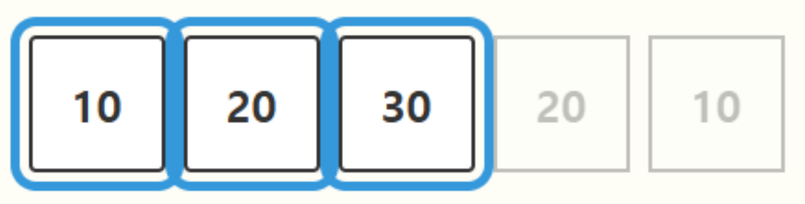
알고리즘 효율성의 비밀

- 매번 구간의 모든 원소를 처음부터 다시 계산하지 않습니다.
- 공통 부분 (유지): 이전 윈도우와의 교집합 정보는 그대로 재사용합니다.
- 제외 (-): 윈도우를 벗어난 맨 앞의 원소만 뺍니다.
- 추가 (+): 윈도우가 이동하며 새롭게 들어온 원소만 더합니다.

기존 합계 - 제외값 + 추가값 = 새로운 합계

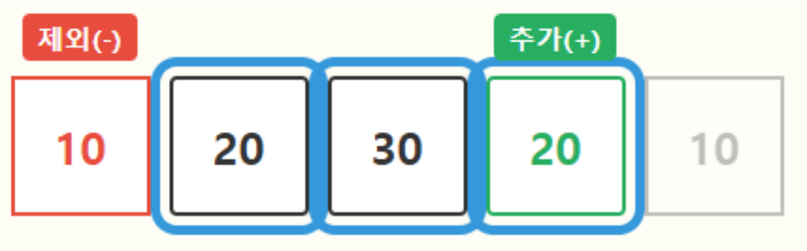
알고리즘 시뮬레이션 - Step1

- 대상 배열: [10, 20, 30, 20, 10] / 윈도우 크기: 3
- 첫 번째 윈도우가 배열의 첫 3개 원소를 덮습니다.
- 초기 상태의 값들을 계산하여 저장합니다. (10 + 20 + 30 = 60)



알고리즘 시뮬레이션 - Step2

- 윈도우가 오른쪽으로 한 칸 이동합니다. 전체를 다시 계산할 필요가 없습니다!
  - 제외 (-): 맨 앞의 10
  - 공통 부분 (유지): 20, 30
  - 추가 (+): 새로운 원소 20



시간 복잡도

- 단순 탐색 (Naive Approach)
  - 매 구간마다 M개의 데이터를 반복해서 연산
  - 시간 복잡도: $O(N \times M)$
- 슬라이딩 윈도우
  - 중복 계산을 없애고 양 끝의 원소만 갱신
  - 시간 복잡도: $O(N)$

데이터 개수(N)와 윈도우 크기(M)가 커질수록 효율성의 차이는 극대화됩니다.

슬라이딩 윈도우 활용

- 활용 문제
  - 꿀 아르바이트
    - https://www.acmicpc.net/problem/12847

Thank you!